社団法人　電子情報通信学会
THE INSTITUTE OF ELECTRONICS,
INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERS

信学技報
TECHNICAL REPORT OF IEICE.

車載ICTとAD/ADAS-ITSインフラを核とする地域ICTプラットフォーム

AA-ITS特別研専設立の狙い

山里敬也†

† 名古屋大学教養教育院
〒464–8603 名古屋市千種区不老町
E-mail: †yamazato@nagoya-u.jp

あらまし　日本発の「ITS スマートポール」に代表される交通安全システムが,，実用化に近づいている．このシステムは，見通しの悪い交差点での事故を防ぐため，カメラやセンサーを活用して車・自転車・歩行者間の接近情報を共有し，安全を確保する．また，レベル 4 自動運転を可能にするインフラとして期待され，各地で実証実験が進行中である．この交通流量データに着目すると，災害時の交通管理や観光 DX にも応用可能であり，地域の消防局や商店街での活用できる．AA-ITS 研では，これらの交通流データを地域で活用することで，地域独自の ICT プラットフォームを構築し，GAFAM に依存しない新たなビジネスモデルの構築を目指す．

キーワード　AD/ADAS-ITS 向け通信技術, AD/ADAS-ITS 向けセンシング技術, AD/ADAS-ITS 向けデータマイニング技術, ローカル向け交通システム高度化技術, 学際・業際的地域社会システム

In-vehicle ICT and AD/ADAS-ITS Infrastructure for Regional ICT Platforms

Aims of establishing the Ad Hoc Technical Committee on AA-ITS

Takaya YAMAZATO†

† Institute of Liberal Arts and Sciences, Nagoya University
Furo-cho, Chikusa-ku, Nagoya, 464–8603 Japan
E-mail: †yamazato@nagoya-u.jp

Abstract　Traffic safety systems, such as Japan's 'ITS Smart Pole,' are approaching practical implementation. This system utilizes cameras and sensors to share information about approaching vehicles, cyclists, and pedestrians, aiming to prevent accidents and enhance safety at intersections with poor visibility. Additionally, the system is expected to provide infrastructure for Level 4 automated driving, with demonstration tests currently underway in various regions. The Ad Hoc Technical Committee on AA-ITS seeks to develop a unique regional ICT platform by leveraging traffic flow data specific to the area while also creating a new business model that does not rely on major tech companies like GAFAM.

Key words　Communication Technologies for AD/ADAS-ITS, Sensing Technologies for AD/ADAS-ITS, Data mining technology for AD/ADAS-ITS, Advanced Transportation system for the local area, Interdisciplinary and Inter-industrial Community Systems

1. 設立の背景

ITS スマートポールに代表される日本発の画期的な交通安全システムが，実用化一歩手前に来ている．このシステムは，見通しの悪い交差点での事故（対車だけでなく対自転車や歩行者）を無くすために，路側構造物の道路を見通せる箇所にカメラやセンサなど ICT 機器を設置して車や自転車・歩行者間で接近情報を交換することで相互の安全を確保するものである．このシステムは，自動走行レーン補助システムなどと共にレベル 4 自動運転を実用可能とするインフラ協調型 ITS（Autonomous

Driving/Advanced Driver-Assistance Systems 連携 ITS，以下 AD/ADAS-ITS と呼称）として大きな期待がかかっており，既に 2010 年代末から自治体主導で複数の地域でタクシーや地域バスを用いた実証実験が重ねられている．

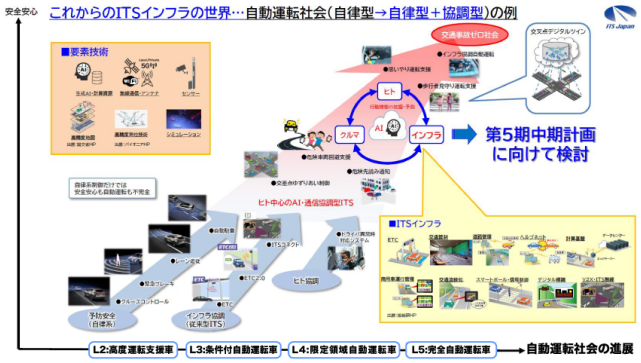


図 1　今後の ITS イメージ 詳細図（交差点事故ゼロ）（出典「ITS Japan」）

この AD/ADAS-ITS で派生的に得られる特定交差点や道路などの交通流量情報は，災害時の交通状況の把握や優先自動車の為の交通制御にも有効であることから，地方の消防局などで活用の実証試験が行われ始めている．この場合は，ITS スマートポールから得られる諸情報を交差点という極小エリアから面的なネットワークとして拡張する必要があり，目視では確認出来ない情報の安全・安心を確保するという新たな課題も発生する．

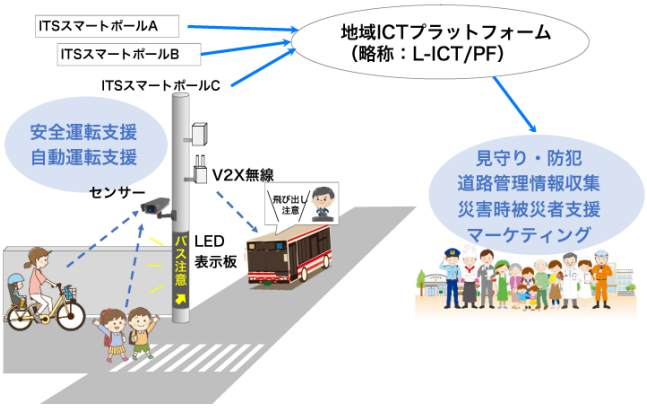


図 2　ITS スマートポール多角利用イメージ（出典「ITS Japan」）

さらにこうした街角（ITS スマートポール以外を含む）に設置されるセンサや情報交換機能は，交通安全や災害時だけでは無く観光 DX の仕組みとしても有効であり，街の商店街などで活用が期待される．また，インバウンド観光客に必須の多言語による双方向性や季節や天候に応じた即応的双方向情報交換にも有効であろう．

上述の例のように，交差点という地域内の点に近い情報拠点をその周辺でネットワーク化する事により，新しい社会価値を生み出せると想定している．このシステムは GAFAM を主体とするグローバルな【クラウド＋エッジ】というアーキテクチャとは異なる仕組みである．インターネットには無い安心・

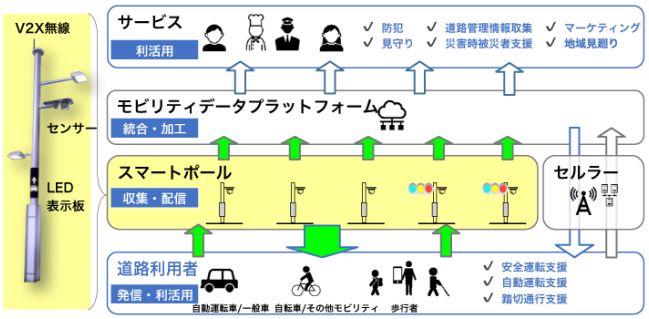


図 3　ITS スマートポールデータの流れとサービス利活用（出典「ITS Japan」）

安全の担保と補償，さらには地域による運営などの機能や組織を加味することによって，地域独特のアプリや公共的な社会システムの提供が地域ごとのビジネスモデルで可能となる．こうした新しい社会システムとなる地域 ICT プラットフォームを社会に実装し定着させるためには，地域ごとの責任運営母体＝PF 管理者を配備して補償を含めた安心安全の確保をどう担保するか，スマホなど普及しているアプライアンスやガシェットからの利用の確保法（ID 連携などを含む），運営を含むマネーフローをどう実現するか，など技術以外の事業上の課題を抽出して解決する必要がある．

更に近未来には，レベル 4 などの自動運転（支援）機能の充実によりコネクテッドカーに搭載される ICT 能力は飛躍的に向上すると予想されており（レベル 5 の完全自動運転には 120TOpS ＝富岳の 6 架分＝の CPU 能力が必要と想定されている），高能力 ICT 搭載車両が数台駐車場に停まっていれば，駐車時には使われない豊富な ICT 能力を安心・安全な P2P 型の地域 ICT として活用することも構想されている（VaaSI; Vehicle as a Social Infrastructure）．その具体的な先鞭例として外付け型の Vehicle-HUB（V-HUB）を災害時などに活用する V-HUB 利用法のアジア標準も既に 2018 年に APT（Asia Pacific Tele-community；本部はバンコク）勧告化されている．

一方で，デジタル変革（DX）は，少子高齢化先進国である日本社会の持続的な再創造に向けて必須の仕組みであるが，産業的には広義のデジタル関係で約 5 兆円の貿易赤字（日銀推定値，2023 年度）に陥っており，この 10 年余りで赤字額が 2.6 倍に膨らんでいる．このままでは，原油類の赤字 11 兆円に匹敵する赤字になると危惧されている．その主因は，種々の企業活動や個人レベルの情報活動が，GAFAM に代表されるグローバル規模のプラットフォームやクラウドに依存しているためである．この枠組みを一朝一夕に変革することは難しいが，この特別研究専門委員会の活動成果で V-HUB 活用や AD/ADAS-ITS を起爆剤とする P2P 型地域 ICT プラットフォームを実現して社会システムの DX 化や地場商店街や中小企業の DX 化を推進出来れば，日本のデジタル赤字を減少させることが期待できる．更には，同様の交通環境整備や同様の気候風土による自然災害対策を必要としているアジア近隣諸国と協業することによって，

地域の安全やレジリエンスを向上させる新デジタル産業基盤をアジア諸国と共に創造することが可能となる．

以上を背景に，車載 ICT と AD/ADAS-ITS インフラを核とする地域 ICT プラットフォーム特別研究専門委員会（略称：AA-ITS）は 2024 年 9 月 12 日 (木) に開催された通信ソサイエティ第二回研専運営会議で審議の上，承認された．本特別研専の設置期間は 2024 年 10 月 1 日　～　2027 年 3 月 31 日である．

2. AA-ITS 特別研専設立の狙い

本研究会の狙いは，交通流データの活用を起点とした，産官学に跨がる様々な議論の場を提供することで，地域独自の ICT プラットフォームを構築し，GAFAM に依存しない新たなビジネスモデルの構築を目指す．

2.1 目　　的

本研究会の目的は，次の 3 つである：

（1） 日本発の「地域 ICT プラットフォーム」（略称：L-ICT/PF）を開発する．このプラットフォームは，自動運転や先進運転支援システム（AD/ADAS），交通システム（ITS），車両情報ハブ（V-HUB）などの技術を基盤とする．開発にあたっては，技術，事業，制度の 3 つの側面から研究を行う．

（2） 開発したプラットフォームを日本国内やアジアの近隣諸国で実際に試験運用する．

（3） このプラットフォームを通じて，以下の 2 点を実現するための具体的な方策を示す：

- 日本の地域社会システムをデジタル技術で改革する
- 地域産業や社会産業を再び活性化する

つまり，先進的な自動車・交通技術を出発点として，地域全体のデジタル化と活性化につながる情報通信技術（ICT）プラットフォームを開発し，実用化することが本研究会の目標である．

2.2 担当する研究分野

以上の目標を達成するために，AA-ITS 特別研専では主に次の研究分野に注力して活動していく．

- AD/ADAS-ITS 向け通信技術

– 路車間通信，車車間通信，人車間通信，V2X，可視光通信，アドホックネットワーク，セキュリティ，エッジコンピューティングなど

- AD/ADAS-ITS 向けセンシング技術

– 測位，測距，画像センシング，交通流計測，路面状態計測，運転者モニタリング，車両モニタリング，渋滞事故検知など

- AD/ADAS-ITS 向けデータマイニング技術

– ビッグデータ，機械学習応用，ダイナミックマップ，GIS，HMI，ナビゲーション，道路等インフラ管理，各種分析（交通流予測，交通事故リスク，交通法令遵守率等）など

- ローカル向け交通システム高度化技術

– スマートポール，スマート交差点，スマートシティ，協調 ITS，スマート農業，自動運転／安全運転支援（自転車事故，歩行者事故対策含む），交通弱者対策（視覚障害者，身体障害者，聴覚障害者），フェデレーションなど

- 学際・業際的地域社会システム

– 交通流／人流／環境等の IoE センサ，データブリッジ利活用，防犯／災害レジリエンス，多言語活用，地域プラットフォーム，安心安全の担保，デジタルツイン，地域経済圏の再創造など

また，上記以外に想定する ICT 以外の分野として，自動車，交通制御，金融・金流，物流，商店街などのコミュニティ，保全や運用，補償，保証，などがある．本特別研究専門委員会では，ICT と ICT 以外の両者を跨ぐ分野を対象として，本会の枠を超えた分野横断型な活動を試行する．

3. 活 動 計 画

AA-ITS 研は，第 1 回ワークショップを長野研塩尻市で開催することを皮切りに，春と秋の 2 回のワークショップを毎年開催する予定である．加えて，3 月に開催される電子情報通信学会総合大会，また，9 月に開催される同ソサイエティ大会にて企画セッション行う．

本特別研究専門委員会では，国や地方公共団体が公募する各種の実証試験（公募など）の他、大学や研究機構が実施する実証試験などへの参画を目指す。また，TTC を通じた APT のプロジェクト J1-J3 などを対象としてアジア諸国との実証実験についても積極的に提案し実現に結びつける。本特別研究専門委員会の設置期間中（2 年間）は本研究会名での参画やメンバーの応募を支援することを想定しているが，設置期間の終了後はケースバイケースでメンバーのサポートを行う．なお，必要と判断された場合は本特別研究専門委員会の延長申請も検討する．

4. ま と め

本稿では，車載 ICT と AD/ADAS-ITS インフラを核とする地域 ICT プラットフォーム特別研究専門委員会（略称：AA-ITS）について，その設立の経緯，目的，担当する研究分野，そして活動計画について述べた．

今後の予定などは，AA-ITS 研ホームページで発信していくので，ぜひ，ご確認いただきたい．

`https://www.ieice.org/cs/aa-its/`

また，AA-ITS 研へのご質問，ご要望，その他，何でも構わないのでお気軽に幹事団までご連絡いただきたい．

`aa-its-kanji@mail.ieice.org`

文　　献

[1] AA-ITS 特別研究専門委員会設立趣意書，2024 年 7 月

[2] 経済産業省，デジタルライフライン全国総合整備計画，`https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/digital_architecture/keikaku.pdf`, 2024 年 6 月